

令和8年度 高校生ものづくりコンテスト（電子回路組立部門）中国地区大会

制御プログラム課題

出題予想・実戦レベル版

この課題集は、中国地区大会で実際に出題される本番の問題レベルに合わせ、前回の標準難易度版から難易度を少し上げた予想問題です。使う部品と入出力は過去問と同じ（タクトスイッチ、トグルスイッチ、フォトインタラプタ、アナログジョイスティック、7セグメントLED 2桁、フルカラーLED、圧電サウンダ、DCモータ、ステッピングモータ）とします。これまでに出した題材（順次出力、進数変換、角度合わせ、カウントアップ、コマンド入力、サイコロ、調光の段階制御、正逆運転、メトロノーム、数当て など）とは重ならない題材を選び、課題2に少し難しいPWM制御（明るさを自動でなめらかに上下させる調光）を入れています。

— 課題一覧と難易度 —

課題	題材	主に使う入出力	難易度	配点
1	電子ピアノ（音階キーボード）	ジョイ／トグル／タクト→圧電・右7セグ・フルカラー	★★★★☆	10
2	呼吸する明かり（PWM自動調光）	ジョイ／トグル／タクト→フルカラー	★★★★☆	14
3	じゃんけん判定	タクト／ジョイ→左右7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	10
4	二桁電卓（加算・減算）	ジョイ／トグル／タクト→7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	12
5	自動ドア制御（安全動作付）	PI／トグル→ステッピング・フルカラー・圧電	★★★★☆	14
合計				60

1. 入出力の表現と動作

各入出力の「表現」と「動作」を次のとおり定義します。

対象	表現と動作
タクトスイッチ	押した状態を「ON」、押さない状態を「OFF」とする。「ON→OFF」は押してから離れた瞬間に1回反応する。
トグルスイッチ	上側（操作者から遠い側）を「ON」、下側を「OFF」とする。
フォトインタラプタ	遮光を「ON」、入光を「OFF」とする。「ON→OFF」は遮光板を差してから抜いた瞬間に1回反応する。
アナログジョイスティック	中央位置を「OFF」とする。入力方向は上・下・左・右・右上・右下・左上・左下の8方向。「上」は操作者から遠い側とする。
7セグメントLED（左・右）	表示できる文字は0～9、A、b、c、d、E、F、および消灯。2桁を1つの数値とする場合は左を十の位、右を一の位とする。
フルカラーLED	点灯・消灯のほか、点灯と消灯が交互に確認できる状態を「点滅」とする。

対象	表現と動作
	輝度（明るさ）を変える指示があるときは、点灯時間の割合（PWM）で表し、目視で明るさの違いが分かればよい。発光色は指定色に近ければよい。
圧電サウンダ	鳴っている状態を「発音」、鳴っていない状態を「無音」とする。「高音」「低音」は相対的な高さとする。課題 1 は音階を鳴らすため、音の高さを変えられるようにする。
DC モータ	上方から見て時計回りを「右回転（CW）」、反時計回りを「左回転（CCW）」とする。本課題集では使わない。
ステッピングモータ	位置は白線を基準に「白線に○度を合わせる」の形で指定する。回転速度は目視で確認できる速度とする。

2. 初期状態と共通注意事項

各課題で別途指示がない入出力は、電源投入後に次の初期状態とします。タクト・トグル・フォトインタラプタ・ジョイスティックはすべて「OFF」、7セグメント LED・フルカラー LED は消灯、圧電サウンダは無音、DC モータは停止、ステッピングモータは白線 0 度で停止とします。課題内に個別の指示があるときはそちらを優先します。

- ※ 各課題は、電源投入後の操作を示す。指示された内容以外の操作は行わず、指示された出力回路以外は変化させない。
- ※ 題意としない制御対象はすべて初期状態とし、スイッチ等のチャタリングで誤動作しないように考慮する。
- ※ 時間の数値は目安とし、動作が目視・耳で確認できればよい。ただし課題 2 の明るさの変化は「なめらか」とわかること。
- ※ 各課題は、作成途中（完全動作に至らない状態）でも評価の対象とする。

課題1 電子ピアノ（音階キーボード）（配点10）

保存ファイル名: kadai1

◆ この課題のねらい

ジョイスティックの8方向を鍵盤に見立て、倒している間その音を鳴らす。トグルでオクターブを切り替える。

初期状態はすべて初期状態のままとする。ジョイスティックの方向で音階を選び、圧電サウンダで鳴らす。

- ① ジョイスティックをいずれかの方向に倒している間（その方向が「ON」の間）、対応する音階を圧電サウンダで鳴らし続ける。中央（OFF）に戻すと音を止める。方向と音階の対応は「鍵盤対応表」に従う。
- ② 倒している方向の音階番号（1～8）を右7セグメントLEDに表示する。中央（OFF）のときは消灯する。
- ③ 音を鳴らしている間はフルカラーLEDを白色点灯にし、中央のときは消灯する。
- ④ トグルスイッチでオクターブを切り替える。「OFF」のときは低いオクターブ、「ON」のときは1オクターブ高い音にする。同じ方向でもトグルの状態で音の高さが変わる。
- ⑤ タクトスイッチを「ON→OFF」すると「基準音」を鳴らす。現在のオクターブの『ド』（音階1）を約0.5秒鳴らし、その間フルカラーLEDを緑色点灯にする。

— 鍵盤対応表（低いオクターブの例） —

方向	上	右上	右	右下	下	左下	左	左上
音名	ド	レ	ミ	ファ	ソ	ラ	シ	高ド
音階番号	1	2	3	4	5	6	7	8

課題2 呼吸する明かり（PWMによる自動調光）（配点14）

保存ファイル名: kadai2

◆ この課題のねらい

点灯と消灯を高速に繰り返す割合（PWM）で、フルカラーLEDの明るさを自動でゆっくり上下させる（呼吸する）ことを問う。

フルカラーLEDの明るさをPWM（点灯と消灯を高速に繰り返す割合）で制御し、明るさが自動でゆっくり上下する「呼吸」を作る。点灯と消灯の繰り返しは、ちらつきが目立たない速さ（目安：1周期20ミリ秒以下）で行う。

- ① 電源を投入すると、フルカラーLEDが「呼吸」を始める。明るさ（点灯割合）が最小（0%）から最大（100%）まで上がり、続いて最大から最小まで下がる、を約2秒で1往復として繰り返す。色は赤とする。
- ② 明るさの変化はなめらかにする（大きく段を飛ばさず、少しずつ連続して変わるように見えること）。
- ③ アナログジョイスティックの上下で「呼吸の速さ」を3段に変える。「上」を「ON」にするたびに1段速く（1往復の時間を短く）、「下」で1段遅くする。速さ段は「呼吸速度表」の3段の範囲で止める。
- ④ アナログジョイスティックの「右」を「ON」にするたびに、色を赤→緑→青→赤の順に切り替える。色を変えても呼吸は続ける。
- ⑤ トグルスイッチを「ON」にしている間は、呼吸を止めて、その瞬間の明るさのまま点灯し続ける（ホールド）。「OFF」に戻すと、その明るさから呼吸を再開する。
- ⑥ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、色を赤・速さを標準（2段）に戻し、明るさを最小から呼吸を始め直す。

— 呼吸速度表 —

速さ段	1 段（遅）	2 段（標準）	3 段（速）
1 往復の時間	4 秒	2 秒	1 秒

「1 往復」は、明るさが最小→最大→最小と戻るまでを指す。

課題 3 じゃんけん判定（配点 10）

保存ファイル名: kadai3

◆ この課題のねらい

プレイヤーの手と装置の手を出し合い、勝ち・負け・あいこを判定する。

初期状態はすべて初期状態のままとする。グー・チョキ・パーの手は「じゃんけん表」のとおりとする。左 7 セグメント LED に装置の手、右 7 セグメント LED にプレイヤーの手を記号で表す。

- ① 待機状態でタクトスイッチを「ON→OFF」すると 1 回の対戦を始める。装置はグー・チョキ・パーのいずれかをランダムに 1 つ選ぶ（まだ表示しない）。
- ② プレイヤーはジョイスティックで自分の手を選ぶ（上＝グー、右＝チョキ、下＝パー）。選んだ手を右 7 セグメント LED に記号で表示する（中央のときは表示しない）。
- ③ プレイヤーが手を選んだ状態で、もう一度タクトスイッチを「ON→OFF」すると勝負を確定する。装置の手を左 7 セグメント LED に記号で表示し、両者の手を見せる。手を選んでいない（中央の）ときは判定せずに待つ。
- ④ 勝負を判定し、プレイヤーの「勝ち」「負け」「あいこ」を「結果表」に従って、フルカラー LED の色と圧電サウンダで示す。
- ⑤ 結果を示した後、タクトスイッチを「ON→OFF」すると次の対戦を始める（①へ戻る）。

ー じゃんけん表 ー

手	ジョイ方向	7 セグ記号	参考（勝ち関係）
グー	上	A	チョキに勝つ
チョキ	右	b	パーに勝つ
パー	下	c	グーに勝つ

ー 結果表 ー

プレイヤーの結果	フルカラー LED	圧電サウンダ
勝ち	緑色点灯	高音で 2 回
負け	赤色点灯	低音で 1 回
あいこ	黄色点灯	中音で 1 回

課題 4 二桁電卓（加算・減算）（配点 12）

保存ファイル名: kadai4

◆ この課題のねらい

2つの数を順に入力し、選んだ演算（足し算・引き算）の結果を表示する。入力と計算の流れを順に進める。

初期状態は7セグメントLED『00』、フルカラーLED消灯とする。2桁の数を2つ入力し、加算または減算した結果を表示する。

- ① 電源を投入すると、まず1つ目の数A（00～99）を入力する。ジョイスティックの「上」で+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10し、7セグメントLEDに表示する（各方向は1回の「ON」で1回変化、00～99で止める）。
- ② トグルスイッチで演算を選ぶ。「OFF」のとき加算（ $A+B$ ）、「ON」のとき減算（ $A-B$ ）とする。現在の演算をフルカラーLEDで示す（加算＝緑、減算＝赤）。演算はいつでも切り替えられる。
- ③ タクトスイッチを「ON→OFF」すると1つ目の数Aを確定し、2つ目の数Bの入力に移る。7セグメントLEDを『00』に戻し、①と同じ操作でB（00～99）を入力する。
- ④ もう一度タクトスイッチを「ON→OFF」すると計算を実行し、結果を7セグメントLEDに表示する。結果が『99』を超えるときは『99』で止め、『00』を下回るときは『00』で止める。
- ⑤ 結果を表示したとき、圧電サウンダを高音で1回鳴らす。
- ⑥ 結果表示後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、7セグメントLEDを『00』に戻し、①から新しい計算を始める。

— 演算表 —

トグルスイッチ	OFF	ON
演算	加算（ $A+B$ ）	減算（ $A-B$ ）
フルカラーLED	緑	赤

課題 5 自動ドア制御（安全動作付）（配点 14）

保存ファイル名: kadai5

◆ この課題のねらい

センサで人を検知してドアを開け、一定時間後に閉める。閉まる途中に人を検知したら開け直す（安全動作）。

ステッピングモータをドアに見立てた自動ドアを制御する。白線 0 度を「閉」、90 度を「全開」とする。初期状態はステッピングモータ 0 度（閉）、フルカラー LED 消灯とする。

- ① フォトインタラプタを「ON」にする（人を検知＝遮光する）と、ドアを開ける。ステッピングモータを 0 度から 90 度まで回し、全開にする。開いている間はフルカラー LED を緑色点灯にする。
- ② 全開になったら、その位置で開いたまま約 3 秒間待つ（開放保持）。保持中にフォトインタラプタが再び「ON」になったら、保持時間を最初から数え直す（人がいる間は閉じない）。
- ③ 開放保持の 3 秒が過ぎたら、ドアを閉める。ステッピングモータを 90 度から 0 度まで戻し、閉にする。閉じている間はフルカラー LED を赤色点灯にする。
- ④ 閉じている途中（90 度から 0 度へ戻している間）にフォトインタラプタが「ON」になったら、ただちに閉めるのをやめてドアを開け直す（そのときの角度から 90 度まで戻して全開にする）。これを「安全動作」とする。安全動作で開け直すとき、圧電サウンドを短く 1 回鳴らす。開け直したあとは②の開放保持から続ける。
- ⑤ ドアが閉（0 度）に戻ったら、フルカラー LED を消灯し、次の検知を待つ。ドアの開閉の速度は目視で確認できる速度とする。
- ⑥ トグルスイッチを「ON」にしている間は「停止モード」とし、検知があってもドアを動かさず、フルカラー LED を消灯のままにする。「OFF」に戻すと通常の動作に戻る。

ー 状態とフルカラー LED ー

ドアの状態	フルカラー LED
開く動作中（0 度→90 度）	緑色点灯
全開で開放保持中（約 3 秒）	緑色点灯
閉じる動作中（90 度→0 度）	赤色点灯
閉（0 度）で待機、または停止モード	消灯